Première–Terminale · probabilités

# Inverser une probabilité conditionnelle

Exercices progressifs

## Données

Pour les exercices 1 et 2 : on choisit l'urne A avec probabilité $\frac{1}{3}$, l'urne B avec probabilité $\frac{2}{3}$. A contient 3 boules rouges et 1 bleue ; B contient 1 rouge et 3 bleues. On tire ensuite une boule au hasard dans l'urne choisie.

## Exercice 1

Dans l'exemple, calculer P(A ∩ bleue).

## Exercice 2

Calculer $P(A|\text{bleue})$.

## Exercice 3

Dans une classe, 12 élèves sur 30 jouent aux échecs ; parmi eux 9 aiment les énigmes. Calculer P(énigmes|échecs). Peut-on en déduire P(échecs|énigmes) ?

## Exercice 4

Deux événements A et R vérifient $P(A) = 0,4$, $P(R|A) = 0,5$ et $P(R|\text{non}A) = 0,5$. Calculer $P(A|R)$.